

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Нейрофизиология
Лабораторная работа №2

Выполнили студенты:
Егорова Варвара, Набокова Алиса,
Осинкина Анастасия, Хижниченко Мария,
Шилова Ярослава, Шнейдерис Герардас

Преподаватель: Билый Андрей Михайлович

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

Задание.....	3
Задачи работы.....	3
Цель работы.....	3
Снятие экспериментальных данных.....	4
Участки анализа.....	4
Часть 1. Оценка пробы Руфье.....	5
Часть 2. Анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ.....	7
Часть 3. Анализ данных о частоте сердечных сокращений.....	8
Часть 4. Анализ данных об уровне оксигенации.....	9
Часть 5. Анализ показателей вариативности сердечного ритма по ЭКГ и ФПГ.....	11
Вывод.....	13
Приложение.....	14

Задание

С помощью нейроинтерфейсов собрать сигналы альфа и бета ритмов, сердечных сокращений и оксигенации с нескольких респондентов в состоянии покоя. Провести измерение пробы Руфье. По полученным записям провести оценку: пробы Руфье, определить соотношение альфа и бета ритмов, определить ЧСС, определить показатели вариативности сердечного ритма (hf, lf, VLF, ulf, vsr, , индекс напряжения по Баевскому) как по ЭКГ, так и по ФПГ, определить уровень и состояние оксигенации. Сравнить показатели до, во время и после нагрузки.

Задачи работы:

- Собрать установку.
- Произвести запись показателей:
 - покой - 2 минуты
 - проба Руфье (приседания в течение 45 секунд)
 - покой - 5 минут
- Разработать программу для анализа показателей
- Произвести анализ показателей
- Сделать выводы из результатов анализа

Цель работы

Путем анализа данных измерений оценить индексы Руфье и Диксона для респондентов, проанализировать изменение показателей при активной физической нагрузке и после нее.

Снятие экспериментальных данных

Для измерения данных наша команда использовала BioRadio в следующей конфигурации:

- 4 электрода для ЭЭГ: правый лобовой, левый лобовой, правый затылочный, левый затылочный (первые четыре графика на скриншоте сверху вниз)
- 2 электрода для ЭКГ: на левом запястье и за правым ухом (II - отведение)
- 1 электрод “земля”: левое запястье
- датчик ФПГ: безымянный палец левой руки

:

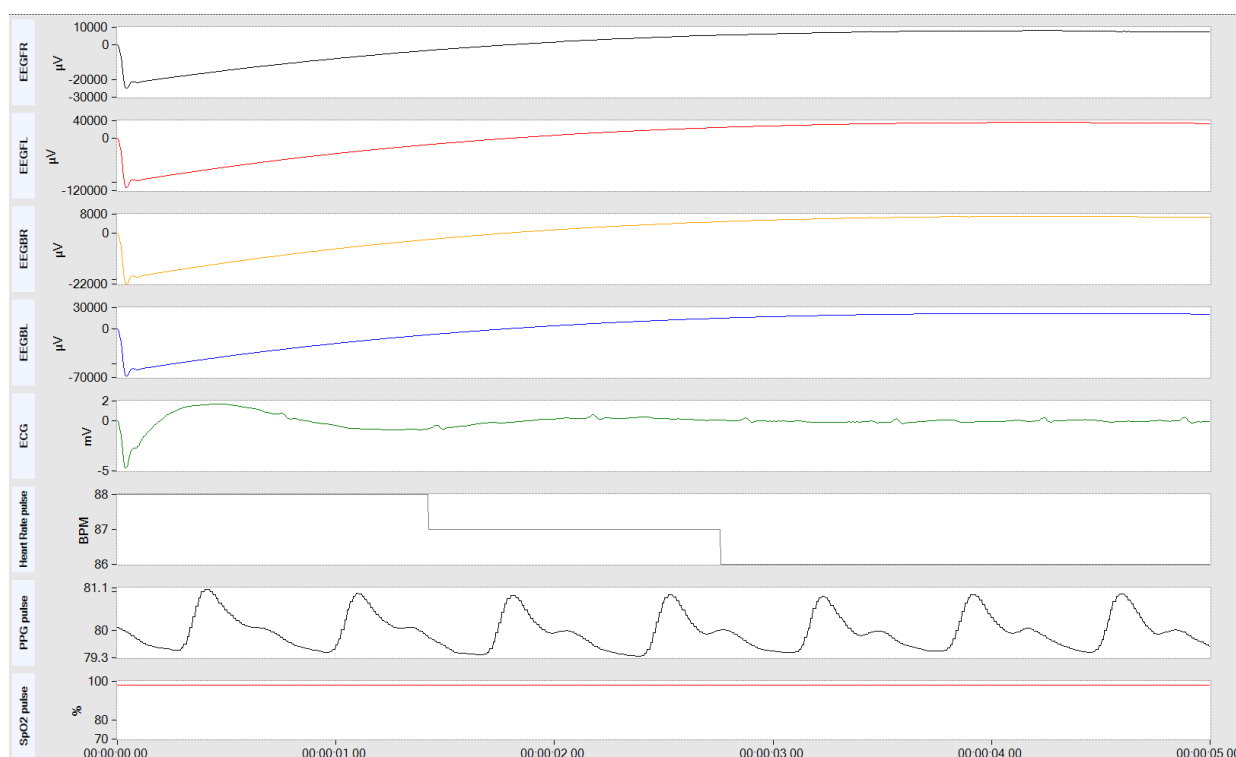


Рисунок 1 - Скриншот данных одного из респондентов в программе BioCapture

Участки анализа

В соответствии с заданием вся запись разделена на три временных участка, по которым выполнялась оценка и сравнение показателей:

- Участок 1 — фон (исходное состояние): наблюдение до начала приседаний, длительность 2 минуты
- Участок 2 — нагрузка: проба Руфье, длительность 2 минуты

- Участок 3 — фон после нагрузки (восстановление): наблюдение после завершения приседаний, длительность 4 минуты

Часть 1. Оценка пробы Руфье

Для каждого респондента измерялись частоты пульса в покое (P1), после нагрузки (P2) и восстановления (P3). По этим данным рассчитывались индексы Руфье и Руфье-Диксона, характеризующие сердечно-сосудистую выносливость. Результаты вычислений представлены на рисунке 1.

----- Результаты для файла: nastya.csv P1 (покой): 83.82 уд/мин P2 (сразу после нагрузки): 127.65 уд/мин P3 (восстановление): 118.73 уд/мин ----- --- Проба Руфье --- Индекс Руфье: 11.21 Интерпретация: Плохая работоспособность ----- --- Проба Руфье-Диксона --- Индекс Руфье-Диксона: 9.26 Интерпретация (Диксон): Средняя работоспособность -----	
----- Результаты для файла: vanya.csv P1 (покой): 83.46 уд/мин P2 (сразу после нагрузки): 133.63 уд/мин P3 (восстановление): 109.65 уд/мин ----- --- Проба Руфье --- Индекс Руфье: 11.07 Интерпретация: Плохая работоспособность ----- --- Проба Руфье-Диксона --- Индекс Руфье-Диксона: 8.98 Интерпретация (Диксон): Средняя работоспособность -----	
----- Результаты для файла: masha.csv P1 (покой): 88.90 уд/мин P2 (сразу после нагрузки): 121.58 уд/мин P3 (восстановление): 96.97 уд/мин ----- --- Проба Руфье --- Индекс Руфье: 10.30 Интерпретация: Плохая работоспособность ----- --- Проба Руфье-Диксона --- Индекс Руфье-Диксона: 5.97 Интерпретация (Диксон): Средняя работоспособность -----	
----- Результаты для файла: uga.csv P1 (покой): 116.07 уд/мин P2 (сразу после нагрузки): 146.32 уд/мин P3 (восстановление): 129.86 уд/мин ----- --- Проба Руфье --- Индекс Руфье: 13.69 Интерпретация: Плохая работоспособность ----- --- Проба Руфье-Диксона --- Индекс Руфье-Диксона: 9.01 Интерпретация (Диксон): Средняя работоспособность -----	
----- Результаты для файла: alice.csv P1 (покой): 92.03 уд/мин P2 (сразу после нагрузки): 128.18 уд/мин P3 (восстановление): 100.66 уд/мин ----- --- Проба Руфье --- Индекс Руфье: 10.83 Интерпретация: Плохая работоспособность ----- --- Проба Руфье-Диксона --- Индекс Руфье-Диксона: 6.68 Интерпретация (Диксон): Средняя работоспособность -----	
----- Результаты для файла: gega.csv P1 (покой): 79.00 уд/мин P2 (сразу после нагрузки): 97.00 уд/мин P3 (восстановление): 84.50 уд/мин ----- --- Проба Руфье --- Индекс Руфье: 8.42 Интерпретация: Удовлетворительная работоспособность ----- --- Проба Руфье-Диксона --- Индекс Руфье-Диксона: 3.25 Интерпретация (Диксон): Хорошая работоспособность -----	

Рисунок 1 - Результаты средних показателей пульса в покое, сразу после нагрузки и во время восстановления, а также индекс Руфье и Руфье-Диксона для всех респондентов

Вывод: Для всех респондентов показатели проб Руфье и Руфье-Диксона демонстрируют выраженные индивидуальные различия в уровне сердечно-сосудистой адаптации к физической нагрузке. У некоторых участников (например gega) значения индексов находятся в диапазоне хорошей работоспособности, что отражает устойчивую реакцию сердечно-сосудистой системы и быстрое восстановление после нагрузки. У других (alice и masha) показатели свидетельствуют об удовлетворительном уровне адаптации, при котором реакция на нагрузку адекватна, однако восстановление происходит замедленно. У респондентов nastya и varya наблюдаются более высокие индексы и значительное повышение ЧСС после нагрузки, что указывает на низкую эффективность восстановительных процессов. У uara показатели отклоняются от общей тенденции вследствие воспалительного процесса, сопровождающегося повышением исходной частоты пульса и снижением скорости восстановления. В целом, результаты подтверждают наличие межиндивидуальной вариабельности в реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку и восстановление. Большинство участников характеризуются умеренным уровнем функциональной готовности, а у отдельных респондентов выявляются признаки как высокой тренированности, так и временной физиологической перегрузки.

Часть 2. Анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ.

Для каждого канала у каждого респондента и каждого участка данных были вычислены мощности в заданной полосе частот методом Уэлча, а затем вычислены соотношения мощностей альфа и бета. Результаты вычислений по участкам 1–3 (фон-проба-восстановление) представлены на рисунке 2.

===== анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ =====										
респондент	канал	участок 1			участок 2			участок 3		
		p_α	p_β	α/β	p_α	p_β	α/β	p_α	p_β	α/β
alice	EEGFR	3.633e-06	1.031e-05	3.523e-01	1.449e-09	9.587e-10	1.512e+00	6.877e-11	8.206e-11	8.380e-01
	EEGFL	2.285e-06	6.737e-06	3.392e-01	1.434e-09	8.237e-10	1.740e+00	6.152e-11	8.380e-11	7.341e-01
	EEGOR	1.315e-06	3.543e-06	3.710e-01	8.541e-09	2.760e-09	3.094e+00	8.338e-11	7.722e-11	1.080e+00
	EEGOL	1.310e-07	4.527e-07	2.894e-01	1.920e-09	1.191e-09	1.613e+00	5.057e-11	7.627e-11	6.631e-01
gera	EEGFR	2.043e-09	1.734e-09	1.178e+00	7.726e-09	2.753e-09	2.806e+00	1.118e-10	7.974e-11	1.402e+00
	EEGFL	2.057e-09	1.738e-09	1.184e+00	7.662e-09	2.749e-09	2.787e+00	1.122e-10	7.941e-11	1.413e+00
	EEGOR	2.030e-09	1.684e-09	1.206e+00	7.530e-09	3.032e-09	2.484e+00	9.695e-11	6.614e-11	1.466e+00
	EEGOL	2.052e-09	1.657e-09	1.238e+00	7.644e-09	3.074e-09	2.486e+00	9.643e-11	6.079e-11	1.586e+00
masha	EEGFR	2.534e-10	1.142e-10	2.220e+00	9.016e-10	6.276e-10	1.437e+00	4.055e-11	2.718e-11	1.492e+00
	EEGFL	2.566e-10	1.174e-10	2.186e+00	9.203e-10	6.469e-10	1.423e+00	4.144e-11	2.905e-11	1.427e+00
	EEGOR	2.076e-10	1.145e-10	1.814e+00	9.161e-10	8.680e-10	1.055e+00	3.220e-11	2.301e-11	1.399e+00
	EEGOL	4.806e-09	4.651e-09	1.033e+00	1.744e-07	8.361e-08	2.087e+00	6.026e-10	1.248e-09	4.829e-01
nastya	EEGFR	8.319e-11	5.390e-11	1.543e+00	8.103e-10	1.635e-09	4.957e-01	2.525e-11	3.743e-11	6.747e-01
	EEGFL	7.900e-11	5.071e-11	1.558e+00	7.992e-10	1.923e-09	4.155e-01	2.172e-11	3.785e-11	5.740e-01
	EEGOR	8.626e-11	7.029e-11	1.227e+00	1.440e-09	2.777e-09	5.187e-01	2.274e-11	5.071e-11	4.484e-01
	EEGOL	6.918e-11	7.273e-11	9.513e-01	1.617e-09	2.537e-09	6.375e-01	2.327e-11	4.626e-11	5.030e-01
varya	EEGFR	2.311e-10	1.562e-10	1.479e+00	4.951e-09	2.163e-09	2.289e+00	6.035e-11	3.633e-11	1.661e+00
	EEGFL	2.385e-10	1.631e-10	1.462e+00	5.350e-09	2.416e-09	2.215e+00	7.177e-11	4.926e-11	1.457e+00
	EEGOR	2.140e-10	1.858e-10	1.152e+00	3.277e-09	1.721e-09	1.904e+00	6.188e-11	5.175e-11	1.196e+00
	EEGOL	2.498e-10	2.079e-10	1.202e+00	2.938e-09	1.872e-09	1.570e+00	8.140e-11	1.002e-10	8.127e-01
yara	EEGFR	7.273e-11	3.195e-11	2.276e+00	2.328e-10	2.301e-10	1.012e+00	2.690e-11	1.734e-11	1.552e+00
	EEGFL	7.943e-11	4.255e-11	1.867e+00	5.948e-10	4.480e-10	1.328e+00	2.947e-11	1.875e-11	1.571e+00
	EEGOR	6.703e-10	7.000e-11	9.575e+00	1.953e-09	9.198e-10	2.123e+00	9.725e-11	2.726e-11	3.567e+00
	EEGOL	4.449e-10	8.921e-11	4.986e+00	5.797e-09	6.425e-09	9.023e-01	6.324e-11	2.869e-11	2.204e+00

Рисунок 2 - Таблица с данными об ЭЭГ для всех респондентов по участкам

Вывод: для всех респондентов рассчитанные соотношения мощностей альфа- и бета-ритмов показывают индивидуальные различия. У Masha наиболее высокие значения α/β , это указывает на преобладание альфа-активности, что характерно для состояния расслабления. У Alice, Yara и Nastya соотношения α/β ниже 1.5, это показывает баланс между α - и β -ритмами или преобладание бета-активности, что скорее соответствует состоянию активного бодрствования. У Gera промежуточное положение, что говорит о стабильной расслабленности. В целом, наблюдается вариабельность между каналами и респондентами, что подтверждает индивидуальный характер ЭЭГ-ритмов.

Часть 3. Анализ данных о частоте сердечных сокращений.

Затем для каждого из респондентов были посчитаны среднее, максимальное и минимальное значения для ЧСС, а также стандартное отклонение. Результаты вычислений по участкам 1–3 (фон-проба-восстановление) представлены на рисунке 3.

===== анализ данных о ЧСС =====												
	участок 1				участок 2				участок 3			
	max	min	mean	std	max	min	mean	std	max	min	mean	std
респондент												
alice	121.00	74.00	94.68	8.78	176.00	39.00	109.62	24.61	114.00	73.00	91.01	7.46
gera	84.00	84.00	84.00	0.00	120.00	74.00	89.33	21.68	189.00	33.00	76.50	17.71
masha	111.00	79.00	88.89	5.45	132.00	0.00	106.58	11.73	103.00	81.00	92.74	3.92
nastya	114.00	76.00	83.81	6.32	132.00	98.00	115.49	10.69	114.00	86.00	96.40	6.68
varya	121.00	31.00	83.49	11.87	151.00	2.00	75.49	54.74	110.00	51.00	91.97	5.62
yara	137.00	98.00	116.00	8.56	169.00	103.00	144.60	17.70	154.00	96.00	129.65	8.70

Рисунок 3 - Таблица с данными о ЧСС для всех респондентов по участкам

Вывод: Средние значения частоты сердечных сокращений у респондентов демонстрируют значительные индивидуальные различия: самая высокая средняя ЧСС отмечена у Yara (116.00 уд/мин на участке 1, 144.60 уд/мин на участке 2, 129.65 уд/мин на участке 3), тогда как наиболее низкие средние значения наблюдаются у Varya на участках 1 и 2 (83.49 и 75.49 уд/мин соответственно) и у Gera на участке 3 (76.50 уд/мин). Стандартное отклонение показывает различия в вариабельности ЧСС: самая высокая вариабельность зафиксирована у Varya на участке 2 (std = 54.74), что указывает на очень сильные колебания ЧСС в этом отрезке. Также повышенная вариабельность наблюдается у Alice на участке 2 (std = 24.61) и у Gera на участках 2 и 3 (std = 21.68 и 17.71). Минимальная вариабельность отмечена у Gera на участке 1 (std = 0.00), что может указывать на более стабильный ритм сердца или отсутствие измерений на отдельных участках. В целом данные отражают как индивидуальные особенности сердечной деятельности, так и возможные различия в уровне физической активности, эмоциональном состоянии участников или полноте сбора данных по участкам.

Часть 4. Анализ данных об уровне оксигенации

Далее для каждого респондента были подсчитаны минимум, максимум, среднее значение и стандартное отклонение уровня оксигенации. Результаты вычислений по участкам 1–3 (фон-проба-восстановление) представлены на рисунке 4.

===== анализ данных об уровне оксигенации =====

	участок 1				участок 2				участок 3			
	max	min	mean	std	max	min	mean	std	max	min	mean	std
респондент												
alice	96.00	96.00	96.00	0.00	96.00	95.00	95.44	0.50	98.00	95.00	96.81	1.46
gera	97.00	97.00	97.00	0.00	99.00	96.00	97.00	1.41	99.00	95.00	97.52	1.49
masha	99.00	98.00	98.81	0.39	100.00	0.00	98.18	2.67	100.00	99.00	99.27	0.44
nastya	98.00	98.00	98.00	0.00	98.00	97.00	97.83	0.37	98.00	97.00	97.98	0.14
varya	99.00	95.00	98.32	1.05	95.00	95.00	95.00	0.00	98.00	95.00	97.24	0.66
yara	98.00	96.00	97.39	0.62	127.00	90.00	96.23	4.84	127.00	95.00	97.10	0.72

Рисунок 4 - Таблица с данными об уровне оксигенации для всех респондентов по участкам

Вывод: уровень оксигенации крови у всех респондентов находится в пределах нормы (95–100 %). Наибольшая стабильность наблюдается у Alice, Nastya, Gera и Varya, у которых стандартное отклонение минимально, что указывает на практически постоянный уровень оксигенации. Наибольшая вариабельность наблюдается у Yara на участке 2 (std = 4.84) и у Masha на участке 2 (std = 2.67). В целом данные свидетельствуют о хорошей кислородной насыщенности крови у всех участников эксперимента, с минимальными индивидуальными колебаниями, , при этом на участке 2 у отдельных участников заметны проблемы измерения (аномальные минимумы/максимумы). Такие выбросы наиболее вероятно обусловлены ухудшением качества сигнала (смещение датчика, недостаточный прижим, движения руки), а не реальными физиологическими изменениями.

Часть 5. Анализ показателей вариативности сердечного ритма по ЭКГ и ФПГ

Произвели анализ показателей вариативности сердечного ритма. В таблицах 9-10 представлены результаты вычислений по участкам 1–3 (фон-проба-восстановление).

Анализ показателей вариативности сердечного ритма

мент / Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/HF	Total Power (VSR)	SI (Баевский)
alice_1	0.00	123017.91	77632.04	50288.37	1.54	250938.32	6.57
alice_2	0.00	8718.27	12583.95	20627.13	0.61	41929.35	14.78
alice_3	0.00	905.61	619.62	305.70	2.03	1830.93	18.43
gera_1	0.00	1651.70	2387.05	752.34	3.17	4791.09	8.95
gera_2	0.00	29605.22	23498.81	36205.72	0.65	89309.75	5.71
gera_3	0.00	663.71	3265.91	745.34	4.38	4674.97	7.23
masha_1	0.00	1207.23	903.04	340.39	2.65	2450.65	10.93
masha_2	0.00	2312.51	6070.91	14527.96	0.42	22911.38	8.61
masha_3	0.00	540.51	433.19	68.70	6.31	1042.41	24.29
nastya_1	0.00	267.10	1171.50	1202.05	0.97	2640.65	9.47
nastya_2	0.00	0.00	848077.07	39531.47	21.45	887608.54	0.97
nastya_3	0.00	249.29	284.20	156.12	1.82	689.61	18.55
varya_1	0.00	239.13	210.56	158.58	1.33	608.26	18.19
varya_2	0.00	16087.49	27151.43	56945.70	0.48	100184.62	10.80
varya_3	0.00	204.63	84.80	26.50	3.20	315.93	18.85
yara_1	0.00	419.09	1306.91	222.68	5.87	1948.68	20.13
yara_2	0.00	0.00	683.34	4259.17	0.16	4942.51	24.42
yara_3	0.00	782.34	1408.91	540.20	2.61	2731.45	34.07

Таблица 9 - показатели ВСР по данным ЭКГ

Пациент / Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/HF	Total Power (VSR)	SI (Баевский)
alice_1	0.00	4814090.56	4731193.62	623708.13	7.59	10168992.31	1.07
alice_2	—	—	—	—	—	—	Ошибка: мало пиков для анализа
alice_3	—	—	—	—	—	—	Ошибка: мало пиков для анализа
gera_1	0.00	1929.55	3533.80	3125.61	1.13	8588.95	13.09
gera_2	—	—	—	—	—	—	Ошибка: мало пиков для анализа
gera_3	—	—	—	—	—	—	Ошибка: мало пиков для анализа
masha_1	0.00	4715.56	3923.13	927.38	4.23	9566.07	9.76
masha_2	0.00	4512.81	19457.75	19100.90	1.02	43071.45	2.43
masha_3	475.96	24959.90	22523.28	30923.14	0.73	78882.27	8.71
nastya_1	0.00	1656.81	3989.26	957.09	4.17	6603.16	7.59
nastya_2	0.00	1336.94	3728.27	5567.25	0.67	10632.47	6.35
nastya_3	2106.68	3347.00	3435.13	7457.12	0.46	16345.94	12.95
varya_1	0.00	730.54	204.19	278.55	0.73	1213.28	12.62
varya_2	—	—	—	—	—	—	Ошибка: мало пиков для анализа
varya_3	—	—	—	—	—	—	Ошибка: мало пиков для анализа
yara_1	0.00	28537.17	22857.39	8949.48	2.55	60344.03	4.60
yara_2	0.00	650.36	1000.52	3229.14	0.31	4880.03	8.00
yara_3	3811.68	65743.40	19657.18	7268.96	2.70	96481.21	15.90

Таблица 10 - показатели ВСР по данным ФПГ

Вывод: После физической нагрузки у большинства респондентов увеличился LF/HF, что свидетельствует о доминанте симпатической активности. Восстановление шло медленно, HF-компонент оставался сниженным. Индекс Баевского повышался, что как раз указывает на напряжение в организме в связи с физической нагрузкой.

Вывод:

Не все физиологические данные были сняты корректно, но это не помешало нам комплексно оценить адаптацию сердечно-сосудистой и нервной системы.

После физической нагрузки наблюдается закономерный стрессовый сдвиг:

- увеличение ЧСС
- рост LF/HF и индекса Баевского
- снижение α/β на ЭЭГ

Восстановление замедленно у большинства участников, что свидетельствует о слабой физической подготовке. Но мы наглядно увидели как воспалительные процессы в организме могут влиять на физиологические показатели, а именно повышенный пульс в покое и медленное его восстановление после физической нагрузки.

Приложение

Исходный код лабораторной работы представлен по [ссылке](#)

Данные записанные с помощью BioRadio предоставлены по [ссылке](#)